

TD₂₅ Intégration

Exercice 1 (🔴). Calculer $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{2 + \cos t}$ puis $I_2 = \int_0^{3\pi} \frac{dt}{2 + \cos t}$ en faisant intervenir le changement de variable $u = \tan \frac{t}{2}$.

Exercice 2. Calculer

1. $\int_0^1 \min\{t, 1 - 2t^2\} dt$

5. $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^4(x) dx$

2. $\int_0^1 |3t - 1| dt$

6. $\int_0^1 \arctan(x) dx$

3. $\int_0^n e^{-[t]} dt$

7. $\int_0^1 x(\arctan(x))^2 dx$

4. $\int_0^4 \sin\left(\frac{[x]\pi}{4}\right) dx$

Exercice 3 (🔴) (Intégrales de Wallis). Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$.

1. Justifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n t dt$.

2. Justifier que la suite (I_n) est strictement décroissante.

3. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+2)I_{n+2} = (n+1)I_n$.

4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$I_{2n} = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \frac{\pi}{2} \quad \text{et} \quad I_{2n+1} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n+1)!}.$$

5. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)I_n I_{n+1} = \frac{\pi}{2}$.

6. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{n+1}{n+2} \leq \frac{I_{n+1}}{I_n} \leq 1$.

7. En déduire que $I_{n+1} \sim I_n$ puis que $I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$.

Exercice 4 (🔴). On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = \int_{[0, \frac{\pi}{4}]} \tan^{2n+2} \quad \text{et} \quad S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}.$$

1. Étudier la monotonie de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

2. Simplifier $u_n + u_{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_n = \frac{\pi}{4} + (-1)^n u_n$.

4. Montrer que $u_n \sim \frac{1}{4n}$ et en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Exercice 5 (🔴). Soit $f \in \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$.

1. Montrer que si $\int_0^1 f(t) dt = 0$, alors f s'annule au moins une fois sur $[0, 1]$.

2. Montrer que si $\int_0^1 f(t) dt = \frac{1}{2}$, alors f possède un point fixe.

Exercice 6. Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$. Montrer que la fonction $x \mapsto \int_a^b f(t) \sin(xt) dt$ est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7. Étudier la fonction $F: x \mapsto \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}$. Pour l'étude au voisinage de 1, on pourra utiliser $\int_x^{x^2} \frac{dt}{t \ln t}$.

Exercice 8 (🔴). Déterminer la limite de S_n quand n tend vers $+\infty$ dans chacun des cas suivants :

$$1. S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2}$$

$$3. S_n = \frac{1}{n\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \sqrt{k}$$

$$5. S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$$

$$2. S_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$$

$$4. S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + kn}}$$

$$6. S_n = \sum_{p=n}^{2n} \frac{1}{p}$$

Exercice 9. Déterminer la limite quand $n \rightarrow +\infty$ de $u_n = \frac{1}{n} \left(\frac{(2n)!}{n!} \right)^{1/n}$.

Exercice 10. Soit f définie sur $] -1, +\infty[$ par $f(x) = \ln(1+x)$ de classe $\mathcal{C}^\infty$.

1. Déterminer les dérivées successives de f .
2. Ecrire la formule de Taylor avec reste intégral appliquée à f avec $a = 0$.

Exercice 11. En appliquant la formule de Taylor avec reste intégral à la fonction $x \mapsto \ln(1+x^2)$, prouver que

$$\int_0^1 \frac{(1+t)(1-t)^2}{(1+t^2)^2} dt = \frac{\ln(2)}{2}$$

Exercice 12 (🔴 Lemme de Riemann-Lebesgue). Soient a et $b \in \mathbb{R}$, avec $a \leq b$.

1. Montrer que si $f \in \mathcal{C}^1([a, b])$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0$.
2. Montrer que si $f \in \mathcal{E}([a, b])$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0$.
3. (★) Montrer que $f \in \mathcal{C}_m^0([a, b], \mathbb{R})$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \sin(nt) dt = 0$.

Exercice 13. Montrer que $\sin(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$ et $\cos(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 14 (🔴). Soit $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $u_n = \int_0^1 t^n f(t) dt$.

1. Montrer que (u_n) converge vers 0.
2. On suppose que $f \in C^1([0, 1])$ et que $f(1) \neq 0$. Donner un équivalent de la suite (u_n) en $+\infty$. Que se passe-t-il si $f(1) = 0$?
3. En déduire une nouvelle preuve du fait que la suite de terme général

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

converge et déterminer sa limite.

4. On suppose seulement que f est continue et que $f(1) = 0$. Montrer que $u_n = o(1/n)$.

1. On étudiera avec bénéfice la suite de terme général $\ln(u_n)$ et on se ramènera à une somme de Riemann.

2. La notation $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k$ sera étudiée en détail lors du chapitre sur les séries. C'est une notation signifiant $\sum_{k=0}^{+\infty} a_k := \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^N a_k$ (à utiliser une fois qu'on a démontré que cette limite existait!)